

· 案例分析 ·

4例直流电子捕猎器电击死亡分析

朱龙龙, 童昉, 梁悦, 罗桑旦增, 黄伟胜, 刘育洛, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

摘要: 目的 总结直流电子捕猎器电击死亡案件的特征, 为法医学鉴定提供参考。方法 收集4例直流电子捕猎器电击死亡案例, 从案件现场及电流斑分布情况、损伤特征、组织病理学变化等角度进行统计分析。结果 4例直流电子捕猎器电击死均为意外事件, 均有多处电流斑, 多位于下肢且损伤严重, 部分可见长条状电流斑。结论 直流电子捕猎器电击死亡电流斑的位置分布、形态特征及严重程度均异于普通低压交流电损伤, 警惕此类案件有破坏现场或抛尸行为。

关键词: 法医病理学; 电击伤; 电子捕猎器; 直流高压电; 电流斑

中图分类号: DF795.1 文献标志码: A doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.05.015

文章编号: 1004-5619(2019)05-0592-04

Analysis of 4 Cases of Electrocution due to Direct Current Electronic Hunter

ZHU Long-long, TONG Fang, LIANG Yue, LOPSONG Ten-zin, HUANG Wei-sheng, LIU Yu-luo, ZHOU Yi-wu

(Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

Abstract: **Objective** To summarize the characteristics of cases of electrocution due to direct current (DC) electronic hunter, and to provide references for forensic identification. **Methods** Four cases of electrocution due to DC electronic hunter were collected. Statistical analysis was carried out from the perspective of the scene and electric marks distribution, damage characteristics and histopathological changes. **Results** All the 4 cases of electrocution were accidental events. There were multiple electric marks, most of which were located in the lower limbs with serious damage. Some strip type electric marks were visible. **Conclusion** The distribution, morphological characteristics and severity of the electric marks caused by DC electronic hunter are different from those of the ordinary low-voltage alternating current damage. It is alerting that there would be actions of destroying the scene and abandoning the corpse in such cases.

Keywords: forensic pathology; electric injuries; electronic hunter; direct current high voltage; electric mark

在法医病理学实践中,以220~380 V的交流电引起的电击死最为常见^[1-2],偶见交流高压电电击死,直流高压电触电死亡较少见。而直流电子捕猎器作为一种高效捕猎电子产品,输出电流具有“瞬时、直流、高压”的特点。本研究通过4例直流电子捕猎器电击死亡案例,结合国内外文献,探讨此类电击死亡案件的特征及其法医学鉴定注意事项。

1 材料与方法

收集华中科技大学同济医学院法医学系2014—2016年4例直流电子捕猎器意外电击死亡案例。每例均经过系统解剖、组织病理学检验及常规毒(药)物检验。死者家属均签订知情同意书。

对4例案例中的死者年龄、性别、现尸地点、尸体

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFC0807203)

作者简介:朱龙龙(1994—),男,硕士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:yuexiashuangzhuo@126.com

通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究;E-mail:zhouyiwu@hust.edu.cn

转移情况、是否遗留工具及死亡方式进行描述。

对尸体电流斑的分布,电流斑的形状、长度、组织炭化、表皮缺损、中央区凹陷、境界等损伤特征,组织炭化、表皮部分脱失、表皮细胞融合致密、表皮细胞极生化、表皮层与真皮层分离、汽化空泡、真皮浅层部分脱失、真皮胶原纤维凝固性坏死、皮肤附属器官细胞极生化等组织病理学变化的严重程度进行描述性统计。

2 结 果

从表1可见:4例直流电子捕猎器电击死均为意外事件,其中3例尸体发现于山区,现场均发现电子捕猎器遗留,为第一案发现场(图1),1例尸体发现于水塘,为电击死后抛尸现场。

表1 4例电击死案件基本情况

项目	例1	例2	例3	例4
死者年龄/岁	55	63	29	38
死者性别	女	男	男	男
现尸地点	山区	山区	山区	水塘
尸体转移	无	无	无	有
遗留工具	有	有	有	无
死亡方式	意外	意外	意外	意外



图1 电网接线柱

从表2~3可见:每具尸体电流斑数目有3~8处,共计21处电流斑,下肢最多,达17处(80.95%)。电流斑类圆形13处(61.90%),不规则形5处,长条状3处(图2)。8处电流斑长度≤1 cm,13处电流斑长度>1 cm(61.9%)。电流斑16处组织炭化明显,21处均伴有表皮缺损,20处可见中央区凹陷,18处与周围组织境界清楚。

从表4可见:例1~3的电流斑,镜下均可见不同程度表皮层与真皮层分离,表皮层及真皮浅层脱失,大小不等汽化空泡形成及组织炭化;表皮细胞融合、致密,呈极生化改变;真皮胶原纤维凝固性坏死;皮肤附属器官细胞极生化改变(图3~4)。例4因尸体全身呈

尸蜡改变,虽皮肤组织结构不完整,但电流斑特征,如皮肤组织炭化、真皮胶原纤维凝固性坏死、附属器官细胞极生化仍可见。

表2 电流斑分布情况 (处)

位置	例1	例2	例3	例4	合计(%)
头面部	0	3	0	0	3(14.29)
胸腹部	0	0	0	0	0
肩背部	1	0	0	0	1(4.76)
上肢	0	0	0	0	0
下肢	7	2	5	3	17(80.95)
合计	8	5	5	3	21(100.00)

表3 电流斑损伤特征 (处)

项目	例1	例2	例3	例4	合计(%)
形状					
类圆形	6	0	5	2	13(61.90)
不规则形	1	3	0	1	5(23.81)
长条状	1	2	0	0	3(14.29)
长度					
≤1 cm	3	0	4	1	8(38.10)
1~5 cm	3	4	1	2	10(47.62)
>5 cm	2	1	0	0	3(14.29)
组织炭化	8	4	2	2	16(76.19)
表皮缺损	8	5	5	3	21(100.00)
中央区凹陷	7	5	5	3	20(95.24)
境界清楚	8	5	5	0	18(85.71)



图2 长条状电流斑

表4 电流斑组织病理学变化

项目	例1	例2	例3	例4 ¹⁾
组织炭化	+++	+++	++	+
表皮部分脱失	+++	+++	++	—
表皮细胞融合、致密	+++	+++	++	—
表皮细胞极生化	++	++	++	—
表皮层与真皮层分离	+++	++	+	—
汽化空泡	++	+++	+	—
真皮浅层部分脱失	+++	+++	++	—
真皮胶原纤维凝固性坏死	++	++	+	+
皮肤附属器官细胞极生化	++	++	++	+

注:1)尸体呈尸蜡改变;“—”表示未观察到;“+”表示轻度;“++”表示中度;“+++”表示重度。

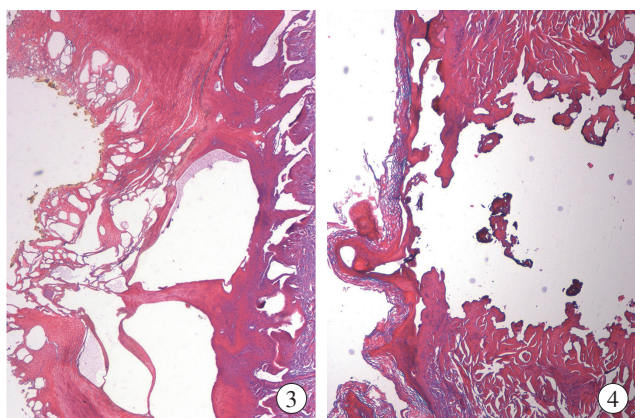


图3 例2左足电流斑组织病理学表现(HE×40);

图4 例3左膝电流斑组织病理学表现(HE×40)

3 讨论

3.1 直流电子捕猎器工作原理

直流电子捕猎器主要由蜂鸣器、升压器、电容、电源等电子元件组成,使用时会根据欲捕动物的高度架设裸露铁丝形成电网,一般距地面20~50 cm,工作状态时具有不可移动性、被动攻击性和隐蔽性。直流电子捕猎器工作时,升压器将低电压(一般为12 V)转换成高电压,并将大量电荷储存于高容量电容内,当动物或人触及电网,电容可瞬间释放大量电流,电压可达上万伏特^[3]。

3.2 基本案情分析

本研究中,4例直流电子捕猎器电击死均为意外事件。发现尸体地点通常为此类案件的第一现场,附近可发现电网或直流电子捕猎装置遗留。但与一般的意外电击死亡案件不同,此类案件中极大可能出现捕猎者为逃避责任破坏现场或抛尸的行为,为案件的侦破增加了难度。如例4,肇事者在发现致人意外死亡后,将尸体抛入附近水塘,3个月后尸体方被发现。

3.3 损伤情况分析与普通电击区别

研究^[4-5]证实,低压电意外电击事件中,四肢是最常见的触电位置,尤其以上肢触电最为常见,多为一处电流斑,而他杀电击死中电流斑数目可以较多。本研究4例直流电子捕猎器电击,电流斑多位于下肢(80.95%),均在2处及以上,表明直流电子捕猎器更易造成下肢电流损伤,且人体遭电击昏迷后不易脱离电网,在挣扎、抽搐及体位变化过程中发生再次或多次电击情形,导致多处电流斑。

直流电子捕猎器放电瞬间电压高、电流大,与皮肤接触处产生大量的焦耳热,可造成严重电热能损伤,且人体接触裸露铁丝长轴后会形成长条状电流斑,本研究4例有3处电流斑形状为长条状,占14.29%。因此,电子捕猎器电击事故较低压电损伤导致的人体损

伤更为严重,范围更广,瞬间死亡率更高。

皮肤电流斑系电击死的重要诊断依据^[6],而表皮细胞核变细长、深染,呈极性化改变是诊断电流斑最重要的组织病理学依据,但这种极性化改变也可见于皮肤烧伤等,不具有特异性。直流电子捕猎器造成的电流损伤伴有严重的电热能损伤,大体观难以与皮肤烧伤鉴别,仅表皮细胞极性化改变不能确诊电流斑,需要结合其他病理学特征以提高诊断电流斑的准确性。如表皮层与真皮层分离、真皮胶原纤维凝固性坏死、皮肤附属器官细胞极性化等病理改变较低压电损伤程度更重,且较少出现于皮肤烧伤。

例4电子捕猎器电击死后尸体被转移至水塘内,且8月份气温较高,在这种高湿、高温环境下极易形成尸蜡。尸蜡形成后不但可以停止腐败进程,而且可以使尸体上的部分损伤特征得以保存^[7],因此,例4在死亡3个月后对于尸体进行组织病理学检查时,仍可观察到真皮胶原纤维凝固性坏死、皮肤附属器官细胞极性化等特征改变。

3.4 与交流高压及电子捕鱼器电击损伤区别

电子捕猎器电击事件中,受害人接触电网后,难以脱离电网,会使装置处于短路状态,人体将会持续受到直流电的危害,比交流高压电更容易导致死亡,却难以形成电弧损伤^[3]。电子捕猎器与电子捕鱼器工作原理相似,但捕猎器输出直流高压电,捕鱼器输出脉冲交流电^[8-9],因工作环境的差异,捕猎器造成的损伤一般严重、广泛,捕鱼器电击致死多发生于水中,常难以发现明显损伤。

3.5 法医学鉴定要点

直流电子捕猎器电击死亡案件具有以下特点:(1)此类事件多为意外,好发于山区,现尸地点多为第一案发现场,但也要警惕为逃避责任破坏现场或抛尸的行为;(2)电流斑一般有多处,且主要见于下肢;(3)电流损伤严重,多有明显表皮缺损、中央区凹陷、组织炭化且境界清楚,部分可见长条状电流斑;(4)真皮组织凝固性坏死等病理改变较低压电损伤程度更重。

参考文献:

- [1] SAUKKO P, KNIGHT B. Knight's forensic pathology[M]. 4th ed. London: CRC Press, 2015.
- [2] ZHANG P, CAI S. Study on electrocution death by low-voltage[J]. Forensic Sci Int, 1995, 76(2): 115-119.
- [3] 袁阳刚, 张军. 电子捕猎器致人死亡法医学分析1例[J]. 中国法医学杂志, 2015, 30(6): 656-657.
- [4] 夏胜海. 32例电击死尸检分析[C]. 西宁: 中国法医学会法医临床学学术研讨会, 2003.
- [5] 熊勇. 电击死30例法医鉴定分析[J]. 中国煤炭工业医

- 学杂志,2008,11(2):260-261.
- [6] 秦志强,龚毓昌,黄晓华. 电击伤组织的超微结构观察[J]. 法医学杂志,2001,17(3):142-144.
- [7] 刘贵恩,高先泽,张朝阳. 特殊环境形成尸蜡1例分析[J]. 法医学杂志,2007,23(3):225-226.
- [8] di NUNNO N, VIMERCATI L, VIOLA L, et al. A case of electrocution during illegal fishing activities[J]. Am J Forensic Med Pathol,2003,24(2):164-167.
- [9] FODOR L, BOTA I O, ABBAS Y, et al. Electricity and fishing - a dangerous mix[J]. Burns,2011,37(3):495-498.
- (收稿日期:2018-01-26)
(本文编辑:张建华)